5. Elemző feladat

Makromolekulák

Az élő szervezet felépítésében és a környezetünkben is számos makromolekula fordul elő. Néhány ezek a közül: cellulóz,
polibutadiénből készült műgumi,
keményítő,
tojásfehérje,
polisztirol,
PVC,
teflon

a) Sorolja fel a fentiek közül azokat,
amelyek valamilyen élő szervezetben termelődnek!

amelyeket mesterségesen állítanak elő!

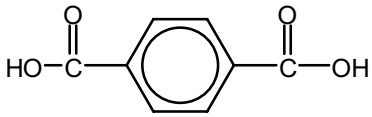
b) A felsoroltak közül kiválasztottunk hármat. Adja meg az ezeket felépítő monomer képletét és nevét!

Makromolekula neve	Monomer neve	Monomer konstitúciós képlete
Műgumi		
PVC		
Teflon		

c) Mit nevezünk polimerizációnak? Sorolja fel a felsorolt anyagok közül azokat, amelyek monomerjeikből polimerizációval képződnek (még ha más átalakulás is bekövetkezik képződésük/előállításuk során)!

d) Nevezze meg a tojásfehérje molekuláiban a monomereket összekapcsoló kötés típusát és rajzolja fel szerkezetét! Mi jellemző az atomok térbeli elrendeződésére és miért?

e) A különböző üdítősüvegek többsége ún. PET palack. A PET poli(etilén-tereftalát), amely a glikol és a tereftálsav polikondenzációs terméke. A tereftálsav dikarbonsav, képlete:



Nevezze meg a tereftálsav és a glikol molekulái között a polikondenzáció során kialakuló kötés típusát (a polimer funkciós csoportját)!

Rajzolja fel a PET makromolekula általános konstitúciós képletét (legkisebb ismétlődő részletét)!

15 pont	

6. Kísérletelemző és számítási feladat

Nátrium-klorid-oldat elektrolízise

Két főzőpohárban 200,0-200,0 cm^3 2,00 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-klorid-oldat van (az oldat sűrűsége 1,10 g/cm^3).
Az ***A*** főzőpohárban levő oldatot grafitelektródok, míg a ***B*** főzőpohárban levő oldatot higanykatód és grafitanód használatával elektrolizáljuk. Mindkét oldatot **10,0 A** áramerősséggel **1930 másodpercig** elektrolizáljuk.
$A_r(H) = 1{,}00$, $A_r(O) = 16{,}0$, $A_r(Na) = 23{,}0$, $A_r(Cl) = 35{,}5$

a) Az *A* és *B* főzőpohárban lezajló elektrolízis során az anódon ugyanaz a tapasztalat figyelhető meg.

Az anód környezete

Tapasztalat: .....

A lejátszódó folyamat egyenlete: .....

b) Mi történik az *A* főzőpohárban levő oldat elektrolízise során a katódon?

A katód környezete

Tapasztalat: .....

A lejátszódó folyamat egyenlete: .....